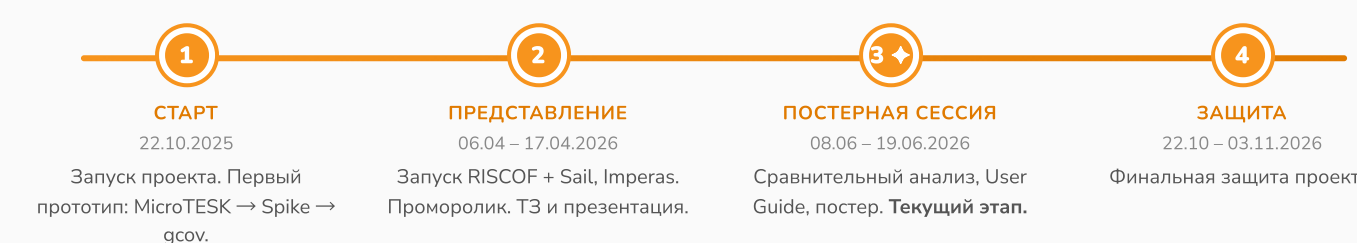


- ✓ Готовые тестовые наборы
- ✓ Готовые симуляторы
- ✓ gcov/lcov для покрытия
- ✓ Автоматизация (скрипты)

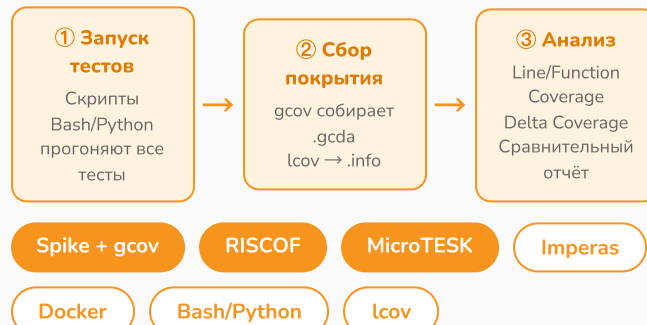
2 По каким критериям сравниваем?

Согласно ТЗ (раздел 5.2), основная метрика — **покрытие исходного кода** симуляторов (Code Coverage). Система рассчитывает для каждого тестового набора следующие показатели:

- 1 Line Coverage (покрытие строк)** Процент строк исходного кода симулятора Spike, выполненных при прогоне тестового набора. **Источники:** [gccvul/cov](#).
- 2 Function Coverage (покрытие функций)** Процент функций симулятора, которые были вызваны хотя бы один раз в процессе исполнения тестов.
- 3 Относительная эффективность** Прямое сопоставление процента покрытия: «Набор N1» vs «Набор N2» на одном и том же симуляторе (Spike).
- 4 Delta Coverage (инкрементальный анализ)** Части кода симулятора, покрываемые «Набором N2», но **не** затронутые «Набором N1». Выявляет уникальную ценность каждого набора.



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНВЕЙЕР



п.п.
Прирост
объединения
 $\Delta \text{Coverage}$

Объединённое покрытие (lcov --add-tracefile): 16.9% — три набора вместе покрывают на 0.7 п. больше лучшего отдельного (MicroTESK 16.2%).

Delta-анализ (уникальные строки): MicroTESK +244, Imperas +242, RISCOF +78. Перекрытие -92% — наборы тестируют во многом одни и те же участки Spike.

Ограничение: протестировано только расширение I (RV32I+RV64I). Расширения M, A, C, F, D (28+) ожидают госпротестирования.

4. Сравнительный анализ. Прямое сопоставление процентов покрытия + инкрементальный Delta-анализ: какие строки покрыты Набором №2, но не затронуты Набором №1.

Вычислено объединённое покрытие (16.9%) и Delta-анализ — уникальный вклад каждого набора: MicroTES +244 строк, Imperas +242, RISCOF +78. Перекрытие ~92%.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

- Расширение gcov-тестирования на другие расширения ISA — запуск тестов RISCOF для M, A, C, F, D на gcov-инструментированном Spike для повышения покрытия кода.



Код, скрипты, документация, отчёты